

Práctica 2:

Funciones y listas

Guevara Badillo Areli Alejandra
7CM1

miércoles, 25 de marzo, 2026

Usando listas mutables e inmutables crear las funciones necesarias para que el programa realice lo siguiente:

Crear una lista (inmutable) que contenga el Top 10 de canciones más escuchadas en el año.

```
// 1. Lista inmutable del Top 10 de canciones
val top10Canciones: List<String> = listOf(
    "I Just Might", "Man I Need", "SUPERESTRELLA ",
    "Homewrecker ", "Die On This Hill", "CAMBIARE ",
    "The Fate of Ophelia", "Loco X Verte", "bandaids", "Las Muñequitas"
)
```

Crear 3 playlists del usuario.

```
// 2. Playlists del usuario (Mutables porque las vamos a modificar)
val playlistMaxley = mutableListOf("PRETTY PLEASE", "Crush", "Oh No!", "Lights Out", "All I Wanted", "Man I Need", "Headbangeeeeerrrrrr!!!!!!", "RATATATA")
val playlistStar = mutableListOf("Nightmare", "Headbangeeeeerrrrrr!!!!!!", "The Fate of Ophelia", "Homewrecker ", "RATATATA", "I Just Might")
val playlistPop = mutableListOf("SUPERESTRELLA ", "Die On This Hill", "CAMBIARE", "Loco X Verte", "bandaids", "Las Muñequitas")
```

Crear la función que muestre las canciones de las playlist que se encuentran en el top10:

```
// Función que muestra las coincidencias de X playlist con el top10
fun coincidenciasTop10(playlist: List<String>, top10: List<String>) {
    println("\nComparando lista con Top 10...")
    val coincidencias = playlist.filter { it in top10 }
    println("Coincidencias encontradas: $coincidencias")
}
```

```
Comparando lista con Top 10...
Coincidencias encontradas: [Man I Need]
```

Crear la función que compare dos playlist y remueva de una las canciones duplicadas

```
// Función que compara dos playlists y remueve de la primera los duplicados encontrados en la segunda
fun compararRemoverDuplicados(listaA: MutableList<String>, listaB: MutableList<String>) {
    println("\nComparando listas...")
    println("Lista A: $listaA")
    println("Lista B: $listaB")

    val seEliminaron = listaA.removeAll(listaB)

    if (seEliminaron) {
        println("Se eliminaron los duplicados. Lista A ahora: $listaA")
    } else {
        println("No se encontraron canciones duplicadas.")
    }
}
```

Comparando listas...

Lista A: [PRETTY PLEASE, Crush, Oh No!, Lights Out, All I Wanted, Man I Need, Headbangeeeeeerrrrr!!!!, RATATATA]
Lista B: [Nightmare, Headbangeeeeeerrrrr!!!!, The Fate of Ophelia, Homewrecker , RATATATA, I Just Might]
Se eliminaron los duplicados. Lista A ahora: [PRETTY PLEASE, Crush, Oh No!, Lights Out, All I Wanted, Man I Need]

Crear la función que regrese la sublista de canciones pasándole un índice inicial uno final

```
// Función que devuelve una sublista dándole dos índices
fun obtenerSublista(lista: List<String>, inicio: Int, fin: Int): List<String> {
    println("\nObteniendo sublista...")
    return if (inicio >= 0 && fin <= lista.size && inicio < fin) {
        lista.subList(inicio, fin)
    } else {
        println("Error: Indices fuera de rango.")
        emptyList()
    }
}
```

Obteniendo sublista...

Sublista: [PRETTY PLEASE, Crush, Oh No!]

Crear una función que ordene la playlist en orden alfabético, puede ser ascendente o descendente

```
// Función que ordena la playlist alfabéticamente
fun ordenarPlaylist(lista: MutableList<String>, ascendente: Boolean) {
    println("\nOrdenando playlist...")
    if (ascendente) {
        lista.sort()
        println("Playlist ordenada de A-Z: $lista")
    } else {
        lista.sortDescending()
        println("Playlist ordenada de Z-A: $lista")
    }
}
```

Ordenando playlist...

Playlist ordenada de A-Z: [CAMBIARE, Die On This Hill, Las Muñequitas, Loco X Verde, SUPERESTRELLA , bandaids]

Crear una función para revolver (shuffle) las canciones de la lista

```
// Función que revuelve (shuffle) las canciones
fun revolverPlaylist(lista: MutableList<String>) {
    println("\nRevolviendo playlist...")
    lista.shuffle()
    println("Playlist en modo aleatorio: $lista")
}
```

Revolviendo playlist...

Playlist en modo aleatorio: [Las Muñequitas, Loco X Verde, bandaids, Die On This Hill, CAMBIARE, SUPERESTRELLA]